

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와 같은 일반 가연물이 타고 나서 재가 남은 화재를 의미하는 것은?

- ① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ K급 화재

해설

[화재]

등급	화재	표시색	적응물질
A급 화재	일반 화재	백색	목재, 섬유, 합성섬유
B급 화재	유류 화재	황색	인화성 액체
C급 화재	전기 화재	청색	통전 중인 전기설비, 기기화재
D급 화재	금속 화재	무색	가연성 금속
K급 화재	식용유 화재	황색	식용유

62 공동주택 부지 내에서 도시가스 사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우 지면으로부터 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

- ① 0.3 m
② 0.6 m
③ 0.8 m
④ 1.2 m

해설

[배관 매설깊이]

- (1) 공동주택 부지 내 : 0.6 m 이상
(2) 폭 4 m 이상 8 m 미만의 도로 : 1 m 이상
(3) 폭 8 m 이상의 도로 : 1.2 m 이상
(4) 위에 해당하지 않는 곳 : 0.8 m 이상

63 100 Ω인 전열기가 5대 100 V 전지에 병렬로 연결되어 있을 때 전열기 1대에서 소비되는 전력은?

- ① 20 W ② 40 W
③ 100 W ④ 500 W

해설

[전력 계산]

$$V = IR \text{에서 } 100 = I \times 100$$

$$\text{그러므로 전류}(I) = 1 \text{ A}$$

$$P = VI \text{에서 } 100 \times 1 = 100$$

64 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우 다음 중 정보설비에 속하는 것은?

- ① 인터폰설비
- ② TV공청설비
- ③ 홈네트워크설비
- ④ 구내방송(PA)설비

해설

[정보통신설비]

- 정보설비 : 정보의 저장, 처리, 제어, 보안, 자동화, 네트워크 등 정보 관련 기능을 수행하는 설비 (홈네트워크설비 : 주택 내 정보통신 및 가전기기의 상호 연계를 통해 통합된 주거서비스를 제공하는 설비)
- 통신설비 : 음성, 데이터, 영상 등 정보를 송수신하는 설비

65 자속의 단위로 사용되는 것은?

- ① 헨리[H] ② 패럿[F]
- ③ 클롱[C] ④ 웨버[wB]

해설

[단위]

- 헨리[H] : 인덕턴스(Inductance) 단위
- 패럿[F] : 정전용량(Capacitance) 단위
- 클롱[C] : 전하(Charge) 단위
- 웨버[Wb] : 자속(Magnetic Flux) 단위

66 가동코일형 계기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고주파용이다.
- ② 교류 전용이다.
- ③ 직류 전용이다.
- ④ 직류, 교류 양용이다.

해설

[가동코일형 계기]

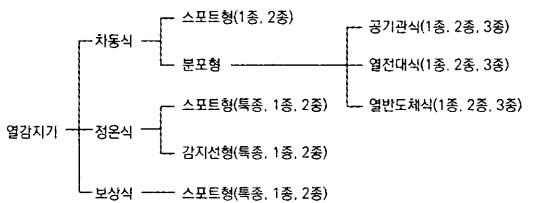
가동코일형 계기란 영구 자석에 의한 자계 속에 코일을 매달고 이에 측정할 전류를 흐르게 하여 지침이 지시하게 되는 직류전용 계기

67 차동식 분포형 화재감지기에 속하지 않는 것은?

- ① 스포식 ② 공기관식
- ③ 열전대식 ④ 열반도체식

해설

[감지기]



- 차동식 스포트형 : 일국소의 열효과를 검출하여 감지부와 검출부가 통합되어 있는 구조
- 차동식 분포형 : 넓은 범위의 열효과를 검출

68 옥내소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영하 10℃ 이하의 추운 곳에서의 배관은 습식으로 한다.
- ② 주배관 중 수직배관의 구경은 50 mm 이상의 것으로 한다.
- ③ 방수구는 바닥으로부터 높이가 1.5 m 이하가 되도록 한다.
- ④ 건물의 각 부분으로부터 하나의 옥내 소화전 방수구까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 한다.

해설

[옥내소화전설비]

동결을 방지하기 위해 건식으로 한다.

69 각종 센서로부터 전자식 신호를 받아 수 치화된 디지털신호로 제어하는 방식은?

- ① 전기식 ② 공기식
- ③ 기계식 ④ DDC방식

해설

[DDC방식(Direct Digital Control방식)]

센서에서 입력된 아날로그 또는 디지털신호를 마이크로컴퓨터(컨트롤러)에서 디지털신호로 변환하여 수치화하고, 이를 바탕으로 자동제어를 수행하는 시스템

70 어느 공장에 주파수 60 Hz, 50 kW인 4 극 유도전동기가 운전되고 있다. 이 전 동기의 동기속도는?

- ① 1500 rpm ② 1800 rpm
- ③ 2500 rpm ④ 3600 rpm

해설

[동기속도]

$$N = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800$$

f : 주파수[Hz]

P : 극수

71 콘덴서에서 극판의 면적을 2배로 증가 시키면 정전용량은 몇 배가 되는가?

- ① 1.5배 ② 2배
- ③ 3배 ④ 4배

해설

[정전용량의 계산]

(1) 구도체의 정전용량 : $C = 4\pi\epsilon r [F]$

$r[m]$: 구도체의 반지름

(2) 평판도체의 정전용량 : $C = \epsilon \frac{A}{d} [F]$

$d[m]$: 극판의 간격

$A[m^2]$: 면적

72 공조설비의 밸브나 댐퍼의 구동을 위하여 비례제어용으로 주로 사용되는 조작기는?

- ① 히트펌프 ② 서보모터
③ 모듈트럴모터 ④ 직동식 전자밸브

해설

[모듈트럴모터]

모듈트럴모터 = 전동모터는 조절기의 신호(릴레이 접점 등)를 받아 밸브나 댐퍼의 개도를 비례적으로 제어

73 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220 V 이고, 정격부하에서의 2차 단자전압이 200 V일 경우 전압변동률은?

- ① 5 % ② 7 %
③ 10 % ④ 12 %

해설

[전압변동률]

$$\begin{aligned} \text{전압변동률} &= \frac{\text{무부하 전압} - \text{단자전압}}{\text{단자전압}} \\ &= \frac{220 - 200}{200} \times 100 \% = 10 \% \end{aligned}$$

74 단권 변압기에서 1차 권선의 수가 100 회, 공통 코일(2차 코일) 권수가 60회일 때 2차 측 전압은 얼마인가? (단, 1차 측 전압은 100 V이다)

- ① 40 V ② 60 V
③ 100 V ④ 160 V

해설

[변압기]

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{60}{100} = \frac{60}{100}$$

$$\text{권수비} : a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

75 다음은 옥외소화전설비의 호스접결구에 관한 기준내용이다. () 안에 알맞은 것은?

호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치하고 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 () 이하가 되도록 설치하여야 한다.

- ① 30 m ② 40 m
③ 50 m ④ 60 m

해설

[옥외소화전설비]

- ① 호스접결구 : 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상, 1 m 이하의 위치
- ② 수평거리 : 대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지 40 m 이하
- ③ 옥외소화전함의 호스와 노즐

호스의 구경	65 mm
노즐의 구경	19 mm

76 각종 광원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형광램프는 점등장치를 필요로 한다.
- ② 저압나트륨램프는 인공광원 중에서 연색성이 가장 우수하다.
- ③ 고압수은램프는 광속이 큰 것과 수명이 긴 것이 특징이다.
- ④ 메탈הל라이드램프는 고압수은램프보다 효율과 연색성이 우수하다.

해설

[광원]

저압나트륨램프는 단일 파장(노란색)에 가까운 빛을 방출하기 때문에 연색성이 나쁘다.

77 평형 3상 교류에서 각 상 간의 위상차는?

- ① 60° ② 90°
- ③ 120° ④ 180°

해설

[위상차]

3상 교류에서 각 상 간의 위상차는 사인파 360° 를 3으로 나눈 120°

78 엘리베이터설비에서 도어의 안전장치로서 승강장 도어가 열림 상태에서 모든 제약이 풀리면 자동으로 도어가 닫히도록 하는 장치는?

- ① 도어 머신 ② 도어 클로저
- ③ 도어 인터록 ④ 도어 스위치

해설

[엘리베이터]

- 도어 클로저는 문이 열려있을 때 자동으로 닫히도록 하는 장치이다.
- 도어 머신 : 엘리베이터 문을 자동 개폐시키는 장치
- 도어 인터록 : 엘리베이터 문이 닫히지 않았을 때 움직이지 않도록 하는 장치
- 도어 스위치 : 엘리베이터 문의 열림/닫힘 상태를 감지하는 스위치

79 스프링클러설비를 구성하는 배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

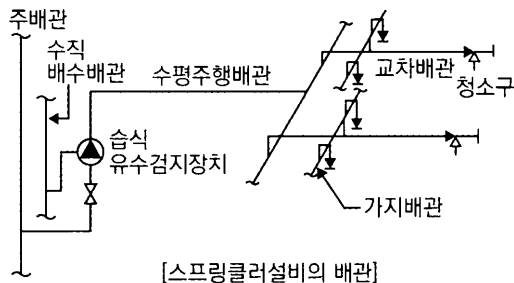
- ① 가지배관이란 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다.
- ② 주배관이란 직접 또는 수직배관을 통하여 가지배관에 급수하는 배관을 말한다.
- ③ 급수배관이란 수원 및 옥외송수구로부터 스프링클러헤드에 급수하는 배관을 말한다.
- ④ 신축배관이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.

해설

[스프링클러설비의 화재안전기준(NFIC 103)]

〈용어의 정의〉

1. “가지배관”이란 헤드가 설치되어 있는 배관을 말한다.
2. “교차배관”이란 가지배관에 급수하는 배관을 말한다.
3. “주배관”이란 가압송수장치 또는 송수구 등과 직접 연결되어 소화수를 이송하는 주된 배관을 말한다.
4. “신축배관”이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.
5. “급수배관”이란 수원 또는 송수구 등으로부터 소화설비에 급수하는 배관을 말한다.



[스프링클러설비의 배관]

80 전기 관련 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전력은 열량으로 환산이 가능하다.
- ② 전류는 단위시간에 이동한 전기량을 말한다.
- ③ 저항의 크기는 물체의 단면적이 비례하고 길이에 반비례한다.
- ④ 전기회로에서 두 극 사이에 생기는 전기적인 고저차를 전위차 또는 전압이라 한다.

해설

[용어]

수식

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$$

$$= \rho \frac{l}{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2} = \rho \frac{l}{\frac{\pi D^2}{4}} [\Omega]$$

$\rho [\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}, \Omega \cdot \text{m}]$: 도선의 고유저항

$A [\text{m}^2]$: 도체의 단면적

$l [\text{m}]$: 도선의 길이, $r [\text{m}]$: 전선의 반경

$D [\text{m}]$: 전선의 직경